

Manipulation des opérateurs de dates

Une entreprise souhaite analyser les commandes clients (date de commande, date de livraison, etc.).

```
db.commandes.insertMany([
  {
    client: "Ahmed",
    dateCommande: ISODate("2026-01-10"),
    dateLivraison: ISODate("2026-01-13"),
    montant: 1200
  },
  {
    client: "Sara",
    dateCommande: ISODate("2026-01-12"),
    dateLivraison: ISODate("2026-01-15"),
    montant: 850
  },
  {
    client: "Nabila",
    dateCommande: ISODate("2026-01-15"),
    dateLivraison: ISODate("2026-01-20"),
    montant: 2300
  }
])
```

1. **\$dateDiff** – Calculer la différence entre deux dates : permet de calculer la **durée entre deux dates** en jours, mois, heures, etc.

Exemple :

Calculer le nombre de jours entre la date de commande et la date de livraison.

```
db.commandes.aggregate([
  {
    $project: {
      client: 1,
      dateCommande: 1,
      dateLivraison: 1,
      dureeLivraisonEnJours: {
        $dateDiff: {
          startDate: "$dateCommande",
          endDate: "$dateLivraison",
          unit: "day"
        }
      }
    }
  }
])
```

2. **\$\$NOW** – Date et heure actuelles : permet d'obtenir la date et l'heure actuelles du système lors de l'exécution de la requête.

Exemple :

Afficher depuis combien de jours la commande a été livrée.

```
db.commandes.aggregate([
  {
    $project: {
      client: 1,
      dateLivraison: 1,
      joursDepuisLivraison: {
        $dateDiff: {
          startDate: "$dateLivraison",
          endDate: "$$NOW",
          unit: "day"
        }
      }
    }
  }
])
```

3. **\$dateAdd** permet d'ajouter une durée (jours, mois, heures...) à une date existante.

Exemple :

Calculer une date de livraison estimée = date de commande + 5 jours.

```
db.commandes.aggregate([
  {
    $project: {
      client: 1,
      dateCommande: 1,
      dateLivraisonEstimee: {
        $dateAdd: {
          startDate: "$dateCommande",
          unit: "day",
          amount: 5
        }
      }
    }
  }
])
```

4. **\$dateSubtract** permet de retirer une durée à une date.

Exemple :

Afficher la date de commande moins 2 jours.

```
db.commandes.aggregate([
  {
    $project: {
      client: 1,
      dateCommande: 1,
      dateAvantCommande: {
        $dateSubtract: {
          startDate: "$dateCommande",
          unit: "day",
          amount: 2
        }
      }
    }
  }
])
```

5. **\$year, \$month, \$dayOfMonth** permet d'extraire des informations précises à partir d'une date.

Exemple :

Extraire l'année, le mois et le jour de la commande.

```
db.commandes.aggregate([
  {
    $project: {
      client: 1,
      annee: { $year: "$dateCommande" },
      mois: { $month: "$dateCommande" },
      jour: { $dayOfMonth: "$dateCommande" }
    }
  }
])
```

Autres opérateurs utiles :

- **\$hour** – heure
- **\$minute** – minute
- **\$dayOfWeek** – jour de la semaine (1 = dimanche)
- **\$dayOfYear** – jour dans l'année

Pour afficher le jour de la semaine en lettres :

```
db.events.aggregate([
  {
    $project: {
      date: 1,
      jour: {
        $switch: {
          branches: [
            { case: { $eq: [{ $dayOfWeek: "$date" }, 1] }, then: "Dimanche" },
            { case: { $eq: [{ $dayOfWeek: "$date" }, 2] }, then: "Lundi" },
            { case: { $eq: [{ $dayOfWeek: "$date" }, 3] }, then: "Mardi" },
            { case: { $eq: [{ $dayOfWeek: "$date" }, 4] }, then: "Mercredi" },
            { case: { $eq: [{ $dayOfWeek: "$date" }, 5] }, then: "Jeudi" },
            { case: { $eq: [{ $dayOfWeek: "$date" }, 6] }, then: "Vendredi" },
            { case: { $eq: [{ $dayOfWeek: "$date" }, 7] }, then: "Samedi" }
          ],
          default: "Inconnu"
        }
      }
    }
  }
])
```

6. **\$dateToString** permet de transformer une date en texte formaté, utile pour l’affichage ou les rapports.

Exemple :

Afficher la date de commande au format YYYY-MM-DD.

```
db.commandes.aggregate([
  {
    $project: {
      client: 1,
      dateFormatee: {
        $dateToString: { date: "$dateCommande", format: "%Y-%m-%A" }
      }
    }
  }
])
```

Formats (spécificateurs) les plus utilisés

Date

- **%Y** : année sur 4 chiffres (ex: 2026)
- **%y** : année sur 2 chiffres (ex: 26)
- **%m** : mois 01–12
- **%d** : jour du mois 01–31

Heure

- **%H** : heure 00–23
- **%M** : minutes 00–59
- **%S** : secondes 00–59

Jour / Semaine (attention souvent en anglais)

- **%w** : jour de semaine 0–6 (0=dimanche)
- **%u** : jour de semaine 1–7 (1=lundi)
- **%U** : numéro de semaine 00–53 (semaine commençant dimanche)

Mois

- **%B** : nom du mois (ex: January)
- **%b** : nom abrégé du mois (ex: Jan)

Exercice :

Une entreprise souhaite analyser les formations suivies par ses employés :

```

db. formations.insertMany([
    {
        employe: "Karim",
        formation: "Sécurité Informatique",
        dateDebut: ISODate("2025-12-01T09:00:00Z"),
        dateFin: ISODate("2025-12-05T17:00:00Z"),
        cout: 3000
    },
    {
        employe: "Leila",
        formation: "Python Avancé",
        dateDebut: ISODate("2025-12-10T09:00:00Z"),
        dateFin: ISODate("2025-12-15T17:00:00Z"),
        cout: 4500
    },
    {
        employe: "Rachid",
        formation: "Gestion de Projet",
        dateDebut: ISODate("2026-01-05T09:00:00Z"),
        dateFin: ISODate("2026-01-07T17:00:00Z"),
        cout: 2500
    }
])

```

1. Afficher le nom de l'employé et la durée de la formation en jours.
2. Afficher le nom de l'employé le nombre de jours écoulés depuis la fin de la formation.
3. Afficher l'employé et une date de rappel = date de fin + 30 jours.
4. Afficher l'employé et la date de début moins 1 jour.
5. Afficher l'employé et l'année, le mois et le jour de la date de début.
6. Afficher l'employé et la date de début au format DD-MM-YYYY.
7. Afficher uniquement les formations : terminées il y a plus de 10 jours.
8. Afficher le coût total des formations par mois.